

1ª. Lista de Exercícios

Data de Entrega: não é para ser entregue. O objetivo da lista é ajudar no estudo individual dos alunos. Soluções de questões específicas poderão ser discutidas em sala de aula, conforme interesse dos alunos.

1. Descreva os principais componentes da CPU e suas funções (ALU, registradores, unidade de controle).

ALU: Unidade Lógica Aritmética, responsável por realizar operações bit a bit e operações matemáticas e flag de status.

Registradores: memórias internas de alta velocidade utilizadas para armazenar dados temporários, endereços e informações de controle, incluindo registradores especiais como PC, SP e LR.

Registradores de uso geral(R0-R12): dados e operações

SP (Stack pointer): topo da pilha

PC (Program Counter): endereço da próxima instrução

LR (Link Register): retorno da função

PSR: flag e status da CPU

Unidade de Controle: responsável por gerenciar o fluxo de dados e instruções dentro da CPU, interpretando comandos e coordenando os outros componentes.

2. Explique o ciclo busca–decodificação–execução.

Busca: o PC busca o endereço da próxima instrução, que é transferida para IR.

Decodificação: A instrução é analisada pela unidade controle, determinando qual operação será realizada e quais recursos da CPU serão utilizados.

Execução: a unidade lógica aritmética, ou outro componente, realiza a operação solicitada que foi decodificada pela etapa anterior. O resultado é armazenado num registrador especial chamado acumulador ou na memória.

Repete-se o processo.

3. Relativo aos modos de endereçamento e considerando uma instrução que carrega um valor para o acumulador, explique as

diferenças entre:

a) carrega para o acumulador usando modo imediato

O valor a ser manipulado é incorporado diretamente à instrução.

b) carrega para o acumulador usando modo direto

O endereço está incorporado a instrução.

c) carrega para o acumulador usando modo indireto

O endereço é calculado a partir de um valor contido na instrução com um valor contido num registrador.

4. Usando o simulador online do Marie, codificar os seguintes programas em assembly:

a) IF / ELSE

```
ler X
se X > 0 então
    escrever na saída 1
senão
    escrever na saída -1
fim-se
```

b) Teste de igualdade

```
ler A
ler B
se A = B então
    escrever na saída 1
senão
    escrever na saída 0
fim-se
```

c) IF / ELSE IF / ELSE

```
ler X
se X > 0 então
    escrever 1
senão se X = 0 então
    escrever 0
senão
    escrever -1
```

fim-se

d) Contador com enquanto

contador $\leftarrow$ 1

enquanto contador $\leq$ 5 faça

 escrever contador

 contador $\leftarrow$ contador + 1

fim-enquanto

e) Soma acumulada

soma $\leftarrow$ 0

contador $\leftarrow$ 1

enquanto contador $\leq$ 5 faça

 soma $\leftarrow$ soma + contador

 contador $\leftarrow$ contador + 1

fim-enquanto

escrever soma

f) Maior de dois números

ler A

ler B

se A > B então

 maior $\leftarrow$ A

senão

 maior $\leftarrow$ B

fim-se

escrever maior

g) Contar números positivos

contador $\leftarrow$ 0

i $\leftarrow$ 0

```
enquanto i < 5 faça
    ler valor
    se valor > 0 então
        contador ← contador + 1
    fim-se
    i ← i + 1
fim-enquanto
escrever contador
```

h) Somar apenas positivos

```
soma ← 0
i ← 0
enquanto i < 5 faça
    ler valor
    se valor > 0 então
        soma ← soma + valor
    fim-se
    i ← i + 1
fim-enquanto
escrever soma
```

5. Como o clock influencia a execução das instruções?

O clock fornece um sinal elétrico quadrado que sincroniza todos os circuitos internos e determina o ritmo em que as instruções são buscadas, decodificadas e executadas.

6. Diferencie microprocessador e microcontrolador.

O microprocessador é apenas a CPU, depende de memória e barramentos externos. Enquanto o microcontrolador um computador completo em um único chip.

7. Quais são os principais componentes integrados em um microcontrolador?

CPU, memória RAM, ROM, periféricos de I/O, timers, Conversor ADC/DAC, interfaces de comunicação serial, clock.

8. O que é a arquitetura Harvard e qual sua vantagem?

Modelo de organização de computadores que se caracteriza pela separação física das memórias para instrução e dados, utilizando barramentos distintos para cada uma. É mais veloz em comparação a tradicional e permite paralelismo.

9. O que caracteriza a arquitetura ARM Cortex-M?

Família de processadores RISC de 32 bits, de baixo custo e alta eficiência energética, focada em microcontroladores e sistemas embarcados.

10. Explique o papel dos registradores R0–R15 (PC, SP, LR).

R0-R12: registradores de uso geral

R13: SP, aponta para o topo da pilha

R14: LR, armazena endereço de retorno

R15: PC, contém o endereço da próxima instrução a ser executada.

11. Usando o assembly do STM32F103C8 faça:

a) Escreva um programa que calcule $19+95$

b) Escreva um programa que calcule $19 + 95 - 5$

c) Mostre o estado do sinalizador Z após a subtração de 0x23 de 0xA5 nas seguintes instruções:

```
LDR    R0,=0xA5
LDR    R1,=0x23
SUBS   R0,R0,R1    ;subtract R1 from R0
```

d) Mostre o estado do sinalizador Z após a subtração de 0x73 de 0x52 nas seguintes instruções:

```
LDR    R0,=0x52
LDR    R1,=0x73
SUBS   R0,R0,R1    ;subtract R1 from R0
```

e) Mostre o estado do sinalizador Z após a subtração de 0x9C de 0x9C nas seguintes instruções:

```
LDR    R0,=0x9C
LDR    R1,=0x9C
SUBS   R0,R0,R1    ;subtract R21 from R20
```

f) Exemplo: Mostre o estado do sinalizador Z após a subtração de 0x73 de 0x52 nas seguintes instruções:

```
LDR    R0,=0x52
LDR    R1,=0x73
SUBS   R0,R0,R1    ;subtract R1 from R0
```

g) Forneça o valor na posição de memória 0x200000 após a execução das seguintes instruções:

MYCOUNT EQU 0x95

MYMEM EQU 0x200000

MOV R0, #MYCOUNT

LDR R2, =MYMEM

STRB R0, [R2]

h) Forneça o valor na memória de dados 0x630000 após a execução das seguintes instruções:

MYDATA EQU 12

MYMEM EQU 0x00630000

FACTOR EQU 0x10

MOV R1, #MYDATA

MOV R2, #FACTOR

LDR R3, =MYMEM

ADD R1, R2, R1

STRB R1, [R3]

i) Apresente os valores de R2, R1 e endereço de memória 0x20000020 após a execução do seguinte programa:

MOV R2, #0x5

MOV R1, #0x2

ADD R2, R1, R2

ADD R2, R1, R2

LDR R5, =0x20000020

STRB R2, [R5]

j) Escreva um programa em Assembly ARM que carregue R2 e R3 com os valores 22 e 33, respectivamente.

Em seguida, some R2 a R3.

k) Mostre o resultado em R2 para:

```
MOV R1, #0x35
```

```
AND R2, R1, #0x0F
```

l) Mostre o resultado em R2 para:

```
MOV R0, #0x97
```

```
MOV R1, #0xF0
```

```
AND R2, R0, R1
```

12. Quais são os passos necessários para utilizar um periférico no STM32?

13. Explique o papel do clock na habilitação de periféricos.

14. O que são os barramentos AHB, APB1 e APB2?

15. É possível acionar um motor DC diretamente a partir de uma porta digital (GPIO) do STM32F103C8?

(obs.: especificações do motor: alimentação= 3.3V, potência= 5W)

16. Apresente o que é preciso configurar para usar uma porta digital de saída no STM32F103C8. Tomar como exemplo PC13.

(obs.: mostrar os registradores (nomes) envolvidos no processo)

17. Explique o funcionamento do escaneamento de uma matriz de teclas.

18. O que é o e por que ocorre?

19. O que é bounce e como ele afeta o sistema?

20. Descreva uma técnica de debounce por software.

21. Diferencie polling e interrupção.

22. Qual o papel do NVIC no Cortex-M?

23. Descreva o tudo que acontece a partir do momento que uma interrupção de hardware habilitada é disparada.

24. Como funciona o mecanismo de prioridades de interrupções no STM32F103C8?